

FINANCE SNS

Flex-Log

소비를 SNS처럼 기록하고, 누적된 데이터를 AI 소비 분석과 금융상품 추천으로 연결하는 금융 웹 애플리케이션

소비 기록

친구 피드

AI 분석

예적금 추천

김종무 / 학번: 1555744

이봉민 / 학번: 1554165



발표 흐름

1 프로젝트 배경

2 문제 정의와 방향성

3 핵심 기능

4 서비스 흐름

5 데이터 설계

6 AI 분석과 추천

7 협업 방식

8 트러블슈팅과 배운 점

소비를 줄이고 싶지만 기록은 어려운 사용자



20대 사회초년생, 소비 개선 니즈가 큼

소비는 자주 하지만 한 달 소비 규모와 반복 지출을 잘 파악하지 못합니다.

상황

SNS, 배달, 소핑, 구독 노출이 잦습니다.

문제

가계부는 딱딱해 지속 기록이 어렵습니다.

욕구

내 소비 패턴을 쉽게 알고 싶습니다.

기회

피드 경험으로 기록 진입장벽을 낮춥니다.

01 PROBLEM

문제의 핵심은 소비보다 인식과 기록 습관입니다

ROOT 01

소비는 늘어남

SNS, 온라인 쇼핑, 배달, 구독 서비스로 소비 기회가 계속 늘어납니다.

ROOT 02

기록은 부족함

금액과 카테고리만 입력하는 가계부는 재미가 적어 지속하기 어렵습니다.

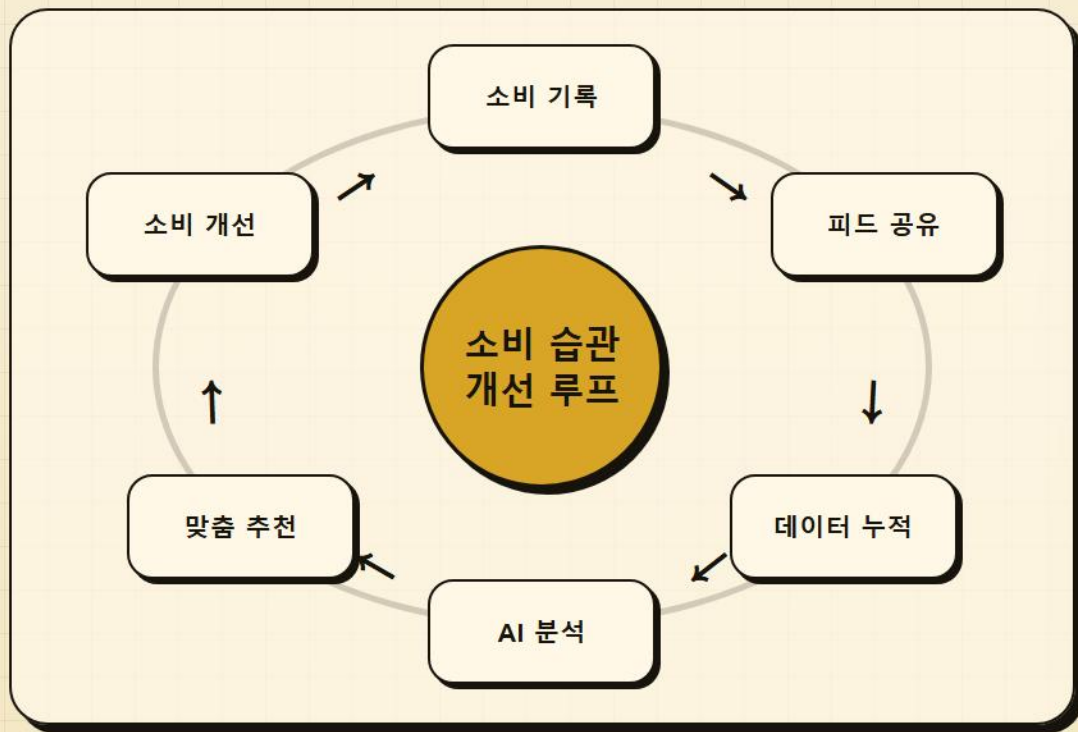
ROOT 04

패턴을 모름

기록이 없으니 본인의 월별 소비와 카테고리별 지출 구조를 인지하기 어렵습니다.

따라서 Flex-Log는 소비 기록을 재미있게 만들고, 그 데이터를 분석과 추천으로 연결해 개선 방향을 제시합니다.

기록이 쌓이면 분석과 추천이 다시 기록을 돕습니다



서비스 방향성

- 1 이미지와 글을 활용해 소비 기록의 진입 장벽을 낮춥니다.
- 2 피드 공유와 친구 반응으로 기록 경험을 가볍게 유지합니다.
- 3 누적된 소비 로그를 AI 분석과 금융상품 추천의 근거로 사용합니다.

03 CORE FEATURES

핵심 기능은 기록, 공유, 분석, 추천으로 연결됩니다

소비 로그

이미지와 텍스트 기반 소비 기록

금액, 카테고리, 공개 범위 저장

작성, 조회, 수정, 삭제 지원

SNS 피드

친구 관계 기반 피드 조회

좋아요와 댓글로 가벼운 반응

24시간 피드 노출 정책 적용

금융 인사이트

월별 소비와 카테고리 분석

AI 소비 위험도와 개선 피드백

소비 분석 기반 예적금 추천

소비 기록은 피드 경험으로 시작됩니다

기록 경험

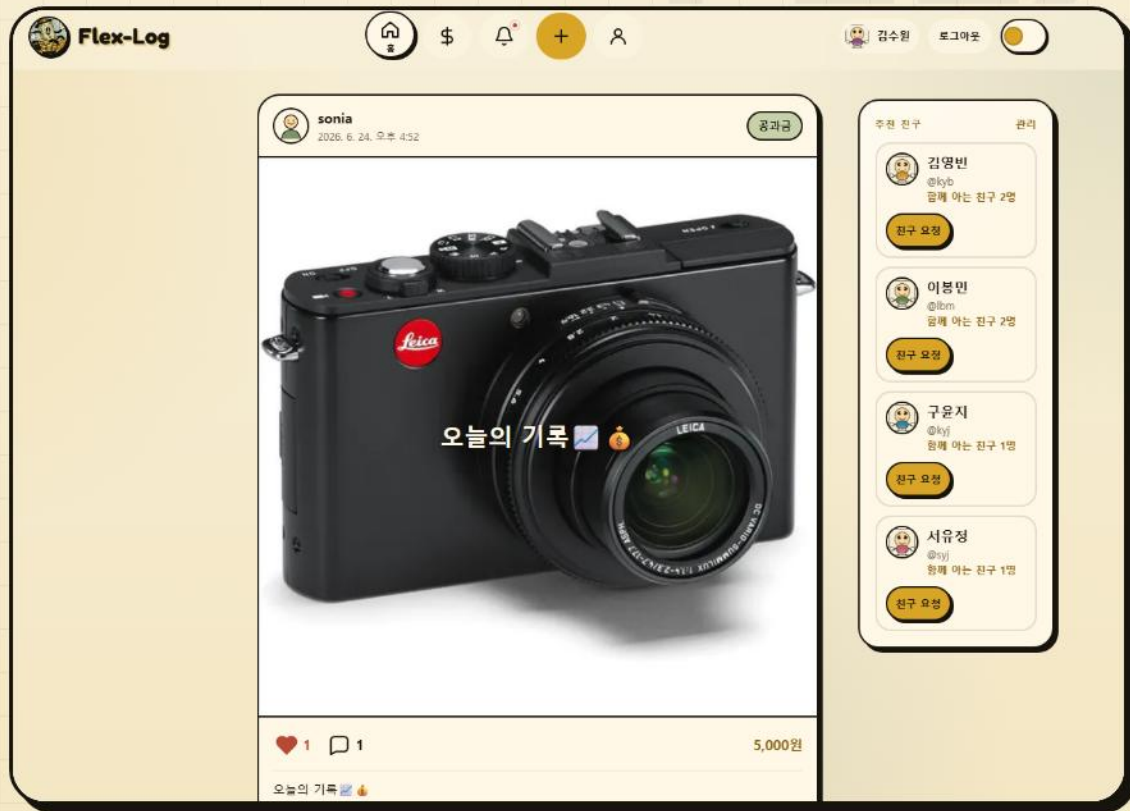
소비를 숫자만 입력하는 일이 아니라 사진과 문장으로 남기는 행동으로 바꿉니다.

공유 경험

친구 피드에서 소비 로그를 확인하고, 좋아요와 댓글로 자연스럽게 반응합니다.

데이터 활용

피드에 쌓인 로그는 월별 분석과 금융상품 추천의 입력 데이터가 됩니다.



시연은 하나의 소비 로그가 추천으로 이어지는 흐름입니다

- 1 회원가입 / 로그인**
계정 생성 후 인증이 필요한 주요 화면으로 이동합니다.
- 2 소비 로그 작성**
이미지, 금액, 카테고리, 내용을 입력해 소비를 기록합니다.
- 3 친구 피드 확인**
친구 관계인 사용자들의 소비 로그를 피드에서 확인합니다.
- 4 월별 AI 분석**
총액, 평균, 카테고리별 소비와 위험도 피드백을 확인합니다.
- 5 금융상품 추천**
분석 결과와 상품 DB를 기반으로 추천 이유를 확인합니다.

핵심 시연 포인트

- A 소비 로그 작성**
- B 피드 공유와 반응**
- C 월별 AI 분석**
- D 금융상품 추천**
- E 마이페이지에서 기록 확인**

데이터는 소비 기록에서 분석과 추천으로 이어집니다

소비 기록

사용자, 카테고리, 소비 로그가 소비 데이터의 기준이 됩니다.

분석

월별 분석과 AI 분석이 소비 패턴을 저장합니다.

추천

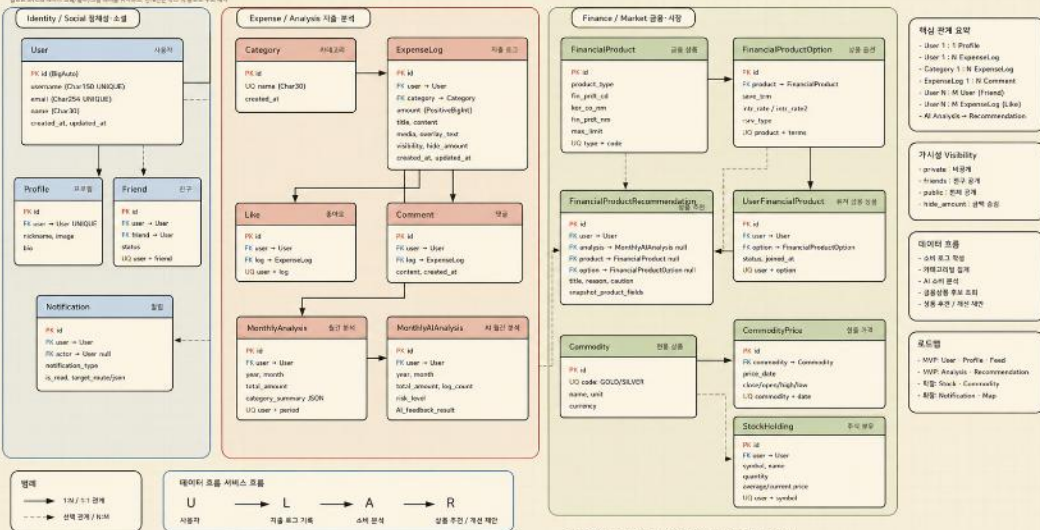
추천 결과가 분석과 상품 후보를 연결합니다.

핵심은 ExpenseLog를 삭제하지 않고 분석 가능한 데이터로 유지하는 것입니다.

피드 노출은 `is\_visible`, `visibility`, `expires\_at` 조건으로 제어하고, DB에는 소비 분석과 추천에 필요한 원천 로그를 보존합니다.

Flex Log ERD

소비 기록과 소비습관 분석을 위한 금융 앱 애플리케이션
글로벌 SaaS에 적합한 모듈/기능으로 데이터를 관리하고, 공개된 API를 제공하여 외부 서비스



소비 분석 프롬프트는 월별 데이터를 구조화합니다

소비 분석 프롬프트

월별 소비 총액

소비 기록 수

평균 소비 금액

카테고리별 소비 합계

소비 위험도

JSON 응답 형식 강제

월별 지표를 AI에 전달해 JSON 응답을 받습니다.

```
def build_ai_prompt(data):
    return (
        '다음 월별 소비 집계 데이터를 바탕으로 소비 패턴을 분석해 주세요.\n'
        'monthly_income 값이 0보다 크면 월 수입 대비 소비 비율을 위험도 판단의 핵심 기준으로 사용하세요.\n'
        '반드시 아래 키만 가진 한국어 JSON 객체로만 답하세요.\n'
        '마크다운 코드블록, 설명 문장, 추가 텍스트는 포함하지 마세요.\n\n'
        '필수 형식:\n'
        '{\n'
        '  "summary": "이번 달 소비 패턴 요약"\n'
    )
```

```
def request_gms_analysis(data):
    if not settings.GMS_KEY:
        return None

    headers = {
        'Content-Type': 'application/json',
        'Authorization': f'Bearer {settings.GMS_KEY}',
    }
    payload = {
        'model': settings.GMS_MODEL,
        'messages': [
            {
                'role': 'developer',
                'content': (
                    '당신은 사용자의 월별 소비 기록을 분석하는 금융 소비 증권 코치입니다.'
                    '다음 11 항목을 1회 단위 소비 수주, 1회 소비, 1회 소비, 1회 소비, 1회 소비, 1회 소비, 1회 소비, 1회 소비, 1회 소비, 1회 소비, 1회 소비로 분석합니다.'
                )
            }
        ]
    }
```

```
def fallback_analysis(data):
    if data['log_count'] == 0:
        return {
            'summary': '아직 분석할 소비 기록이 부족합니다.'
            'problem': '이번 달에 저장된 소비 로그가 없습니다'
            'feedback': '소비 직후 금액, 카테고리, 장소를 간'
            'saving_tip': '오늘 소비 1건만 먼저 기록하고 월'
            'risk_level': 'low',
        }
```

07 RECOMMENDATION PROMPT

추천 프롬프트는 분석과 상품 후보를 연결합니다

금융상품 추천 프롬프트

최신 AI 소비 분석 결과

사용자 재무 상태

DB 금융상품 후보

추천 이유

주의 문구

가입 강요 금지

분석 결과와 금융상품 후보를 함께 검토해 추천 이유, 주의 문구, 우선순위를 카드 UI에 맞춰 반환합니다.

```
return (
    '사용자의 소비 분석, 프로필, 금융
    '예금/적금 상품만 추천하고 주식
    '상품 가입을 강하게 권유하지 말고
    '반드시 JSON 배열만 응답하세요.
    '응답 형식:\n'
    '[{"product_id":1,"title":"추천
    '"action_text":"상품 조건 확인하
    '"caution":"참고용 추천이며 가입
    f'입력 데이터:\n{json.dumps(pay
```

```
def fallback_recommendations(analysis, candidates, limit=3):
    risk_level = getattr(analysis, 'risk_level', 'medium') or 'medium'
    if not candidates:
        return [
            {
                'product_id': None,
                'title': '추천 가능한 금융상품 데이터가 없습니다.',
                'description': '먼저 금융상품 fixture를 DB에 로드한 뒤 추천을 다시
                'reason': 'DB에 정기예금/정기적금 상품 정보가 없어 상품 기반 추천을
                'action_text': '상품 데이터 로드하기',
                'ai_comment': '',
                'caution': DEFAULT_CAUTION,
                'priority': 1,
            }
        ]

    if risk_level == 'high':
        base_title = '소비 개선을 우선하면서 적게 시작할 수 있는 상품입니다'
        base_reason = (
            '최근 소비 위험도가 높으므로 큰 금액을 장기간 목거보다
            '6개월 이하 단기 적금이나 부양이 낮은 저축 상품을 먼저 검토하는 것이 좋습
        )
    elif risk_level == 'low':
        base_title = '인정적으로 목표를 물어볼 수 있는 상품입니다'
        base_reason = '최근 소비 위험도가 낮아 12개월 이상 예금/적금 후보를 우선 권
    else:
        base_title = '6-12개월 동안 무리 없이 검토할 수 있는 상품입니다'
        base_reason = '최근 소비 위험도가 보통이므로 중기 예금/적금 후보를 우선 추천
```

08 TECH STACK

구현 속도와 API 연동 안정성을 기준으로 선택했습니다

BACKEND

Django + DRF

인증, 소비 로그 CRUD, 분석 API, 금융상품 API를 REST 구조로 구현했습니다.

FRONTEND

Vue 3 + Vite

피드, 분석, 금융 화면을 컴포넌트 기반으로 구성하고 빠르게 검증했습니다.

STATE / API

Pinia + Axios

로그인 상태, 프로필, 알림, 분석 데이터를 관리하고 백엔드와 통신했습니다.

EXTERNAL API

FinLife, Kakao, YouTube

예적금 상품, 주변 은행, 금융 영상 검색으로 서비스 범위를 확장했습니다.

짧은 기간에 맞춰 브랜치와 문서 흐름을 단순화했습니다

브랜치 전략 기준

SSAFY 멘토 칼럼에서 좋은길벗 멘토님의 Git 형상관리 사례를 참고해 2인 2주 프로젝트에 맞게 단순화했습니다.

- 1 master/main은 최종 안정 브랜치로 유지합니다.
- 2 project/week 브랜치에서 주차별 통합 테스트를 진행합니다.
- 3 feature, docs, fix 브랜치로 개인 작업 영역을 분리합니다.

운영 방식

master

최종 안정 버전

검증된 project/week 브랜치만 병합하고 직접 push를 제한했습니다.

project/week

주차별 통합 브랜치

1주차와 2주차 작업을 분리해 충돌과 불안정 코드 전파를 줄였습니다.

feature/docs

기능과 문서 작업 분리

PR 기반 리뷰를 거치고, 코드뿐 아니라 ERD/API/WBS 문서도 Git으로 관리했습니다.

트러블슈팅의 기준은 데이터 유지와 시연 안정성이었습니다

24시간 피드

처음에는 만료 후 삭제를 고려했지만 분석 데이터가 사라지는 문제가 있었습니다.

해결: DB에는 유지하고 피드 노출만 조건으로 제어했습니다.

AI / 외부 API 실패

API 키, 네트워크, 응답 형식 오류로 시연 중 실패할 가능성이 있었습니다.

해결: 규칙 기반 fallback으로 최소 흐름을 보장했습니다.

기능 범위 조절

소비 기록, SNS, 분석, 금융 기능이 함께 있어 우선순위 조절이 필요했습니다.

해결: 기록 → 분석 → 추천 흐름에 직접 연결되는 기능부터 구현했습니다.

데이터 흐름을 먼저 설계해야 기능이 자연스럽게 연결됩니다

개발 과정에서 얻은 것

- 1 요구사항을 ERD와 API 명세로 구체화하는 과정
- 2 Django REST Framework와 Vue 화면을 연결하는 구조
- 3 외부 API 실패 가능성을 고려한 예외 처리와 fallback
- 4 사용자 경험과 분석 데이터 보존 사이의 균형

개선 방향

추천의 정확도를 높이려면 소비 데이터 품질과 사용자 입력 정보가 함께 개선되어야 합니다.

예산 설정, 고정비와 변동비 분리, OCR 영수증 인식, 추천 결과 피드백 반영, 실제 금융상품 비교 UX 고도화를 다음 단계로 생각했습니다.

FINISH

Flex-Log는 소비를 과시하는 서비스가 아니라, 기록을 자산으로 바꾸는 서비스입니다.

CORE

기록

SOCIAL

공유

INSIGHT

분석

FINANCE

추천

THANKS

FLEX

감사합니다